



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Programación Web 2

Tercer Avance

Melany Paola Escobedo Castillo 1928311

Félix Dauajare Ramírez 2034168

Juan Diego Torres Martinez 1909459

Tecnologías utilizadas

La aplicación fue desarrollada utilizando tecnologías web modernas orientadas al desarrollo full stack. El sistema se compone de un backend desarrollado con Node.js y Express, una base de datos MongoDB y manejo de multimedia mediante Multer.

Tecnología	Uso
Node.js	Entorno de ejecución para el servidor
Express.js	Framework para la creación de la API REST
MongoDB	Base de datos
Mongoose	Conexión con MongoDB
Multer	Gestión de multimedia
bcryptjs	Encriptación de contraseñas
dotenv	Manejo de variables de entorno
CORS	Comunicación entre frontend y backend
JavaScript	Lenguaje principal

Arquitectura del Sistema

La aplicación implementa una arquitectura cliente-servidor basada en una API REST. El sistema se divide en backend, base de datos y manejo de archivos multimedia.

Funcionamiento

El frontend realiza solicitudes HTTP al servidor mediante endpoints REST. El backend procesa las peticiones utilizando Express.js y realiza operaciones sobre la base de datos MongoDB con Mongoose.

El sistema permite:

- Registro e inicio de sesión de usuarios
- Publicación de reseñas
- Comentarios
- Valoración de películas
- Registro de películas
- Subida de imágenes

Componentes Principales

Backend

El backend fue desarrollado con Node.js y Express.js. Se encarga de:

- Gestionar endpoints
- Validar datos
- Procesar solicitudes HTTP
- Gestionar autenticación
- Conectarse con MongoDB

Base de Datos

La base de datos MongoDB almacena:

- Usuarios
- Películas
- Publicaciones
- Valoraciones

API REST

La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante una API REST utilizando métodos HTTP:

Método	Función
GET	Obtener información
POST	Crear registros
PUT	Actualizar registros
DELETE	Eliminar registros

Seguridad Implementada

El sistema implementa medidas de seguridad como:

- Contraseñas cifradas con bcryptjs
- Restricción de campos únicos para usuarios y correos
- Variables de entorno mediante dotenv

Base de datos

La base de datos animareview fue desarrollada utilizando MongoDB y almacena la información relacionada con usuarios, películas, publicaciones y valoraciones realizadas dentro de la aplicación.

Usuarios

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador del usuario
nombre	String	Nombre
apellidos	String	Apellidos
fecha_nacimiento	Date	Fecha de nacimiento
correo_electronico	String	Correo electrónico
nombre_usuario	String	Nombre de usuario
contrasena	String	Contraseña cifrada
imagen_perfil	String	Ruta de imagen de perfil
__v	Int	Control interno de versión de MongoDB

Películas

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador
titulo	String	Título de la película
categoria	String	Categoría
poster	String	Ruta del poster
usuario	ObjectId	Usuario que registró la película
__v	Int	Control de versión

Publicaciones

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador
titulo	String	Título de la publicación
descripcion	String	Contenido de la publicación
calificacion	Int	Calificación
fechaPublicacion	Date	Fecha de publicación
pelicula	ObjectId	Película

usuario	ObjectId	Usuario autor
comentarios	Array	Lista de comentarios
__v	Int	Control de versión

Comentarios

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	ID del comentario
usuario	ObjectId	Usuario que comenta
texto	String	Texto del comentario
fecha	Date	Fecha del comentario

Valoraciones

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador
usuario	ObjectId	Usuario que valora
publicacion	ObjectId	Publicación valorada
valor	Int	Valoración
fecha	Date	Fecha de valoración
__v	Int	Control de versión

ENDPOINTS

PELÍCULAS

Datos que recibe:

Campo	Tipo
titulo	String
categoria	String
usuario	String
poster	Imagen

- Obtener todas las películas

Se encarga de obtener todas las películas registradas ordenadas alfabéticamente.

Método	Endpoint
GET	/api/peliculas

- Crear película

Crea una nueva película y permite subir un poster.

Método	Endpoint
--------	----------

POST	/api/peliculas
------	----------------

USUARIOS

Datos que recibe:

Campo	Tipo
nombre	String
apellidos	String
fecha_nacimiento	Date
correo_electronico	String
nombre_usuario	String
contrasena	String
imagen_perfil	Imagen

- Registrar usuario

Registra un nuevo usuario.

Método	Endpoint
POST	/api/usuarios/registro

- Iniciar sesión

Permite iniciar sesión verificando usuario y contraseña.

Método	Endpoint
POST	/api/usuarios/login

- Obtener usuario por ID

Obtiene la información de un usuario específico.

Método	Endpoint
GET	/api/usuarios/:id

- Editar usuario

Actualiza información del usuario.

Método	Endpoint
PUT	/api/usuarios/:id

PUBLICACIONES

- Obtener publicaciones

Obtiene todas las publicaciones con filtros, búsqueda y promedio de valoraciones.

Método	Endpoint
GET	/api/publicaciones

- Obtener publicación por ID

Obtiene una publicación específica junto con comentarios y promedio.

Método	Endpoint
GET	/api/publicaciones/:id

- Crear publicación

Crea una nueva publicación.

Método	Endpoint
POST	/api/publicaciones

- Comentar publicación

Agrega un comentario a una publicación.

Método	Endpoint
POST	/api/publicaciones/:id/comentar

- Valorar publicación

Agrega o actualiza una valoración de la publicación.

Método	Endpoint
POST	/api/publicaciones/:id/valorar

- Editar publicación

Actualiza datos de una publicación.

Método	Endpoint
PUT	/api/publicaciones/:id

- Eliminar publicación

Elimina una publicación y sus valoraciones relacionadas.

Método	Endpoint
DELETE	/api/publicaciones/:id